

TP : résolution approchée (méthode d'Euler) et exacte d'équations différentielles

(document inspiré de http://www.wicky-math.fr/nf/pdf/2014/BTS/BTS_TPs1.pdf)

Très peu d'équations différentielles sont résolubles de façon exacte, aussi est-on amené à trouver une fonction approchant la vraie solution. D'un point de vue graphique, cela revient à trouver une courbe correspondant à cette fonction.

Lorsque l'on est sûr qu'il existe une solution unique à une ED satisfaisant des conditions initiales, on peut utiliser la méthode d'Euler pour en déterminer une valeur approchée. Cette méthode repose sur l'approximation d'une fonction par ses tangentes successives.

Considérons cette équation différentielle :

$$y' + 2xy = 0$$

Nous cherchons la solution f de cette équation, vérifiant $f(0) = 1$ (on admet qu'elle existe et qu'il n'y en a qu'une).

On a donc : $f' = -2xf$ et $f(0) = 1$

Leonhard ne sait pas résoudre cette ED, mais il est curieux et se demande à quoi peut bien ressembler la courbe C_f .

Il a alors quelques idées :

1°) Il sait déjà que la courbe C_f passe par le point $A (\dots ; \dots)$.

2°) a) Il a ensuite l'idée ingénieuse de se dire qu'aux environs du point A , la courbe est proche de sa tangente en ce point. Il cherche donc à déterminer son équation.

Leonhard se rappelle l'équation de la tangente à une courbe en un point d'abscisse a , bien connue de tous :

$$T_a : y = \dots\dots\dots$$

b) Cette équation devient, au point A :

$$T_{\dots} : y = \dots\dots\dots$$

c) Comme $f' = -2xf$, on obtient

$$f'(0) = \dots\dots$$

d) L'équation de la tangente en A est donc :

$$T_{\dots} : y = \dots\dots\dots$$



Placez le point A et la tangente en A .

e) Puisque la courbe C_f est proche de cette tangente aux environs de A , Leonhard se dit que l'équation de la courbe C_f est presque celle de cette tangente sur l'intervalle $[0 ; 1]$, donc que

pour tout $x \in [0 ; 1]$ $f(x) \approx \dots\dots\dots$
 Il en déduit que $f(1) \approx \dots\dots\dots$ et donc que la courbe passe presque par le point $B(1 ; \dots)$.
 3°) Leonhard recommence alors le processus précédent au point B d'abscisse 1.
 Il sait que :

$$T_{\dots\dots\dots} : y = \dots\dots\dots$$

Or $f(1) \approx \dots$ et donc $f'(1) = -2 \times \dots \times \dots \approx \dots$

L'équation de la tangente en B est donc à peu près :

$$T_{\dots\dots\dots} : y = \dots\dots\dots$$

et la courbe passe approximativement par $C(2 ; \dots\dots\dots)$.

	Placez le point B , la tangente (approchée) en B et le point C . Faites en sorte de n'afficher que la partie utile, pour obtenir une allure de la courbe de f .
---	--

Leonhard pourrait continuer ce processus, mais il pense qu'il n'a pas été assez précis.
 Il reprend donc la méthode précédente, mais décide de ne tracer la première tangente que sur $[0 ; 0.5]$.

4°) Ré-appliquez la méthode d'Euler (avec un pas de 0,5 cette fois) jusqu'à $x = 2$.

	Affichez le graphique correspondant.
---	--------------------------------------

5°) On se rend compte que ce procédé est assez mécanique et laborieux d'où l'idée de l'automatiser.
 Nous allons par exemple utiliser un tableur.
 Lancez LibreOffice Calc et utilisez-le pour appliquer la méthode d'Euler avec un pas de 0,1 jusqu'à $x = 2$. Enfin, demandez à Calc de tracer la courbe correspondante (« diagramme »).
 Essayez de le faire sans aide et, si vous n'y arrivez pas, regardez [cette illustration](#).

Il se trouve que l'équation $y' + 2xy = 0$ peut en fait être résolue de façon exacte (mais pas avec le programme de BTS).
 Nous allons utiliser Geogebra pour cela ; l'instruction magique est `RésolEquaDiff[...]`
 Pour l'équation $y' = -2xy$, on utilisera simplement $-2xy$.
 On utilise la zone de Saisie.

	Instructions	Commentaires
	RésolEquaDiff[-2xy]	Dessine une solution de l'équation : $0e^{-x^2}$ Ici 0 est une constante c_1 choisie par Geogebra
	c_1=5	Permet de choisir la constante c_1 et redessine la courbe correspondante.
	RésolEquaDiff[-2xy, (0, 1)]	Ici, on sait que la courbe passe par le point $A(0 ; 1)$.

Calcul formel : on peut aussi Afficher le mode Calcul formel et taper
 RésolEquaDiff[$y' = -2 \times y$] ou RésolEquaDiff[$y' = -2 \times y, (0, 1)$].

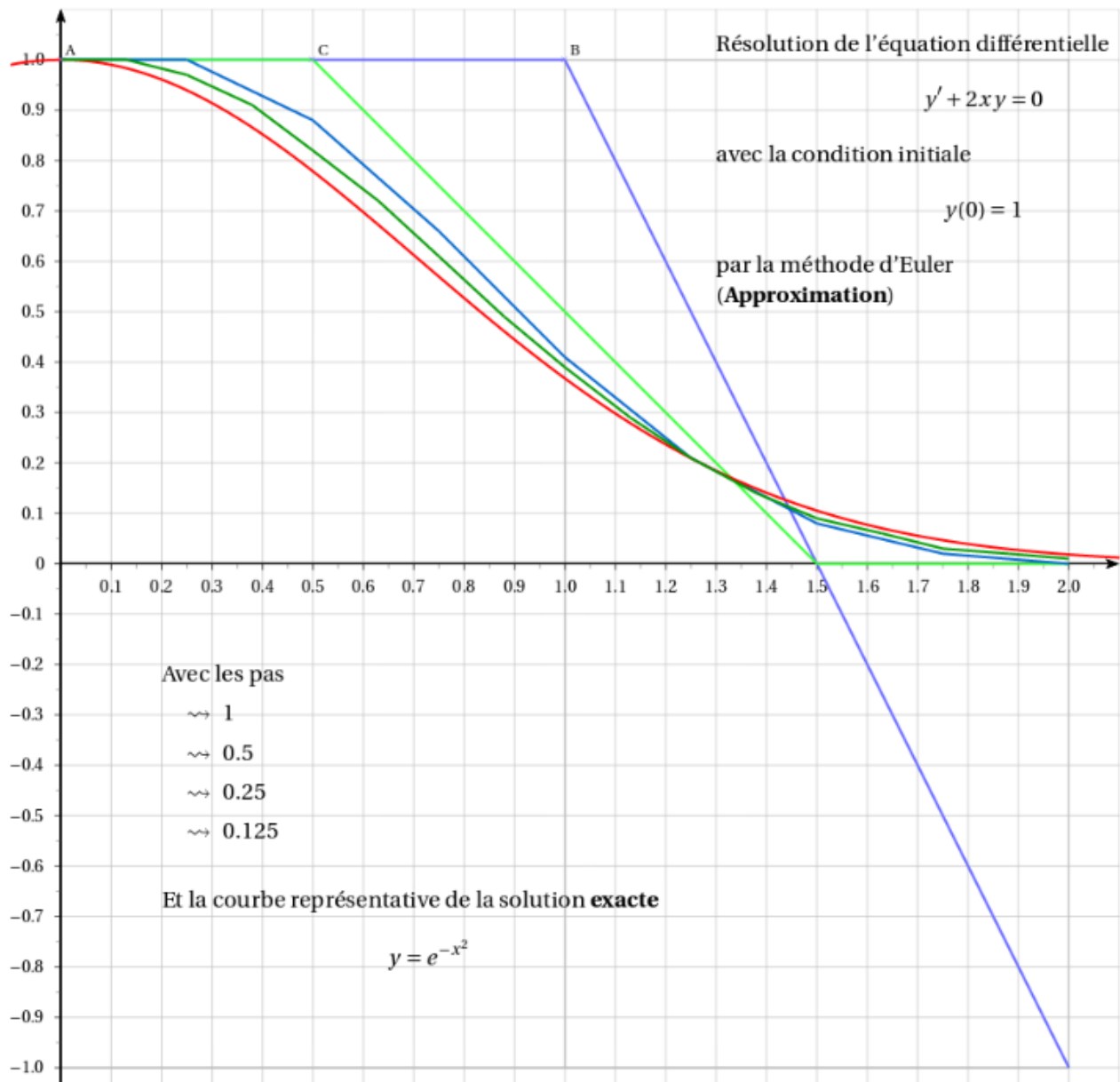


Illustration pour le tableur (ici, avec un pas de 0,2) :

